

EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS CELULARES

1. CONTROL DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Creado por: Bárbara Tavares y Bianca Gimenez

Revisado por: Marlon D M Santos

Fecha de última revisión: 03/03/2026

2. REFERENCIAS

OLIVEIRA, H. C. de *et al.* Proteomics reveals that the antifungal activity of fenbendazole against *Cryptococcus neoformans* requires protein kinases. **International Journal of Antimicrobial Agents**, v. 63, n. 5, p. 107157, 2024.

3. MATERIALES

Reactivos

Urea 8M

Bicarbonato de amonio (tampón ABC) 50 mM

Reactivo para cuantificación fluorimétrica en Qubit

Hielo

Equipos y Consumibles

Esferas de zirconia de 0,1 mm

Cabina de flujo laminar

Homogeneizador de muestras L-Beater 24

Tubos de microcentrífuga

Parafilm

Centrífuga refrigerada

Fluorímetro Qubit 4

Liofilizador (condiciones: 18 h, 0,04 mBar, -50 °C)

4. PROCEDIMIENTO

4.1 | Preparación del pellet celular (Lavado y Liofilización)

▲ PASO CRÍTICO:

Mantener las muestras en hielo antes y después de cada manipulación. Identificar los tubos en múltiples lugares.

4.1.1 Centrifugar el cultivo celular a $4.000 \times g$ durante 10 minutos a 4 °C. Descartar el sobrenadante por decantación o aspiración.

4.1.2 Lavar el pellet celular con PBS frío (1×): resuspender completamente por pipeteo o vórtex suave.

4.1.3 Centrifugar nuevamente a $4.000 \times g$ durante 10 minutos a 4 °C. Descartar el sobrenadante. El pellet resultante constituye el material de partida para la lisis.

4.1.4 Cubrir la abertura del tubo con Parafilm perforado (realizar perforaciones finas con aguja estéril) para permitir la sublimación del agua durante la liofilización sin comprometer la esterilidad de la muestra.

4.1.5 Congelar los tubos a -80°C durante toda la noche (*overnight*). Verificar que el pellet esté completamente congelado antes de proceder.

4.1.6 Liofilizar las muestras durante 18 horas a -50°C y 0,04 mBar. Al finalizar, conservar el pellet liofilizado en hielo seco o a -80°C hasta la etapa de lisis.

■ PUNTO DE PAUSA:

El pellet liofilizado puede conservarse a -80°C hasta el momento de la lisis. Continuar con el paso 4.2 cuando sea posible.

4.2 | Preparación y Adición de las Esferas

▲ PASO CRÍTICO:

Identificar los tubos en múltiples lugares. Mantener las muestras en hielo antes y después de cada manipulación.

4.2.1 En la cabina de flujo laminar, agregar esferas de zirconia de 0,1 mm al pellet (proporción 1:1).

4.2.2 Agregar un volumen inferior a $\frac{1}{2}$ scoop. *→ 75 scoop*

4.3 | Lisis Mecánica

4.3.1 Posicionar los tubos en el L-Beater 24.

4.3.2 Realizar 10 ciclos de agitación (7 m/s) con pausa de 1 minuto entre ciclos.

▲ PASO CRÍTICO:

Verificar el cierre de la tapa del equipo. Supervisar el equipo durante la agitación para evitar la apertura de los tubos o el desprendimiento de la tapa.

▲ PASO CRÍTICO:

Mantener las muestras en hielo durante las pausas de 1 minuto.

4.4 | Lisis Química

4.4.1 Transferir las muestras (en hielo) a la cabina de flujo laminar y agregar 100 μl de urea 8M al pellet. *Pot 10*

4.4.2 Cerrar los tubos y sellar las tapas con Parafilm. *→ 200 μL per 2 cubita*

4.4.3 Repetir los ciclos en el L-Beater 24: realizar 10 ciclos de agitación (7 m/s) con pausa de 1 minuto entre ciclos. *DI*

▲ PASO CRÍTICO:

Mantener las muestras en hielo durante las pausas de 1 minuto.

4.5 | Centrifugación

4.5.1 Centrifugar las muestras a $15.000 \times g$ durante 10 minutos a 4°C y recuperar el sobrenadante.

4.5.2 Mantener el sobrenadante recolectado en hielo.

▲ PASO CRÍTICO:

Si la formación de fase lipídica impide la recolección del sobrenadante, repetir la etapa de lisis química (adición de urea y agitación).

■ PUNTO DE PAUSA:

Se recomienda continuar con la siguiente etapa (**DIGESTIÓN DE PROTEÍNAS**) de forma inmediata para minimizar la degradación proteica. Si es necesario almacenar los lisados en este punto, conservar a -80°C .

4.6 | Cuantificación

4.6.1 Determinar la concentración proteica del sobrenadante por cuantificación fluorimétrica en el Qubit 4.

ATENCIÓN:

Diluir las muestras celulares 10× en tampón ABC 50 mM (1 µl de muestra + 9 µl de tampón ABC).

4.6.2 Preparar la *work solution*: 1 µl del reactivo + 199 µl de tampón ABC. Calcular el volumen total en función del número de muestras más 3 *standards*.

4.6.3 Preparar los *standards*: mezclar 190 µl de *work solution* + 10 µl de cada standard (1, 2 y 3).

4.6.4 Preparar las muestras: mezclar 3 µl de muestra diluida + 197 µl de *work solution*.

4.6.5 Incubar las muestras en oscuridad durante 15 minutos antes de la lectura en el equipo.

4.7 | Normalización

4.7.1 Registrar las concentraciones proteicas obtenidas. Utilizar planilla estandarizada para los cálculos de dilución.

4.7.2 Transferir 100 µg de proteína a un tubo nuevo (en hielo) y ajustar el volumen final a 100 µl con tampón ABC 50 mM.